

Yönetici Özeti: Telekomünikasyon Müşteri Kaybı (Churn) Tahmini ve Finansal Optimizasyon Projesi

1. Proje Vizyonu ve Temel Hedefler

Bu proje, yüksek rekabetin yaşandığı telekomünikasyon pazarında müşteri kaybını (churn) minimize etmek ve şirket kârlılığını maksimize etmek amacıyla geliştirilmiştir. Geleneksel veri bilimi projelerinden farklı olarak, bu çalışma sadece "kimin gideceğini" tahmin eden standart bir sınıflandırma algoritmasının ötesine geçer.

Projenin temel vizyonu, **maliyet duyarlı (cost-sensitive)** bir yaklaşım benimseyerek, her bir tahminin finansal etkisini hesaplayan ve doğrudan iş değerine odaklanan bir karar destek mekanizması oluşturmaktır. Hedefimiz, yanlış tahminlerin maliyetini (yanlış alarm maliyeti vs. gerçek churn kaybı) optimize ederek yatırım getirisini (ROI) en üst seviyeye çıkarmaktır.

2. Veri Kaynakları ve Stratejik Özellik Mühendisliği (Feature Engineering)

Analiz sürecinde, "Customer Churn.csv" veri setinde yer alan operasyonel metrikler temel alınmış ve bu veriler stratejik bir bakış açısıyla işlenmiştir. Veri setinde **Customer**

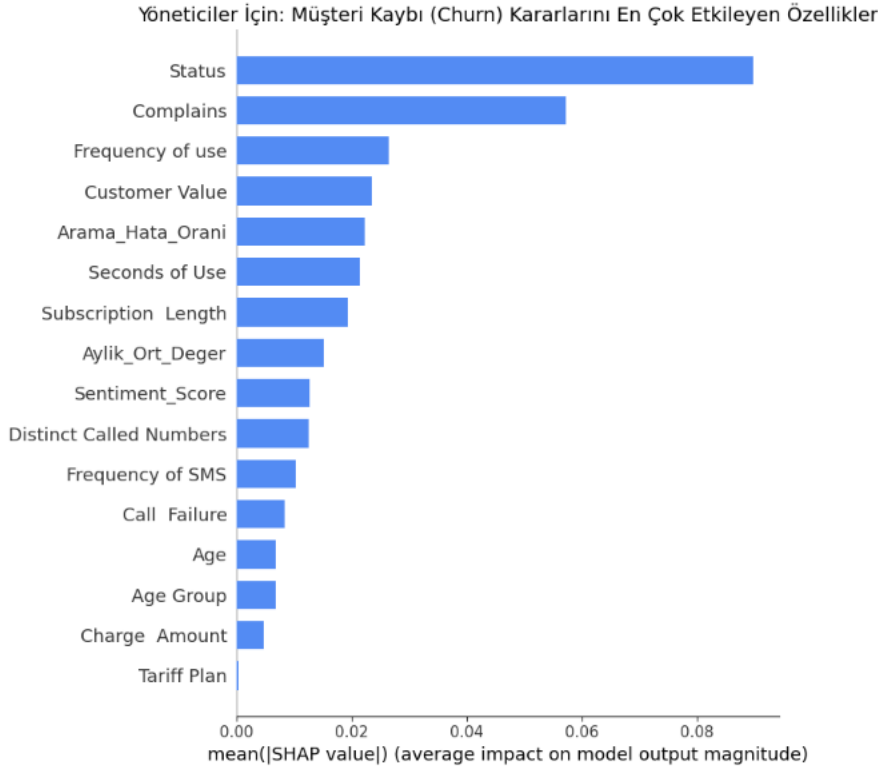
Value (Müşteri Değeri) parametresinin 0 TL ile 2079,4 TL gibi geniş bir yelpazede dağılımı, her müşteriye aynı maliyetle yaklaşılmaması gerektiğini kanıtlamıştır.

- Veri Füzyonu:** Operasyonel telekom metrikleri (arama başarısızlıkları, kullanım süreleri), harici bir katman olarak kurgulanan Twitter duygu analizi (sample.csv) verileriyle zenginleştirilmiştir. Bu füzyon, müşterinin teknik deneyimi ile markaya karşı subjektif tutumunu aynı potada eritmektedir.
- Yeni Oluşturulan İş Odaklı Metrikler:**
 - Sentiment Score (Duygu Skoru):** Sosyal medya verilerinden elde edilen, müşterinin dijital platformlardaki memnuniyet veya şikayet eğilimini temsil eden sentetik gösterge.

2. **Call Failure Rate (Arama Başarısızlık Oranı):** Call Failure sütununun toplam kullanım süresi veya abonelik süresiyle normalize edilmesiyle elde edilen, teknik hizmet kalitesini doğrudan ölçen metrik.
3. **Monthly Average Value (Aylık Ortalama Değer):** Customer Value verisinin Subscription Length (Abonelik Süresi) değişkenine bölünmesiyle elde edilen, müşterinin zaman içindeki finansal getirisini standartlaştıran temel performans göstergesi.

3. Model Açıklanabilirliği: SHAP Analizi Bulguları

Modelin karar verme mekanizmasını şeffaf hale getirmek için kullanılan SHAP (SHapley Additive exPlanations) analizi, müşteri kaybını tetikleyen temel kök nedenleri ortaya çıkarmıştır. Veri setindeki Complains (Şikayetler) değişkeninin binary (0 veya 1) yapısı incelendiğinde, tek bir şikayetin dahi churn riskini dramatik şekilde artırdığı görülmektedir. Benzer şekilde, Seconds of Use (Kullanım Süresi) değerinin 0 olduğu senaryolar, müşterinin hizmeti fiilen terk ettiğinin en güçlü öncülüdür.



Kritik Churn Belirleyicileri:

- **Şikayet Kaydı (Complains):** Müşterinin aktif bir şikayetinin olması, ayrılma olasılığını en yüksek seviyeye çıkaran faktördür.

- **Kullanım Hacmi (Seconds of Use & Frequency of SMS):** Kullanım sürelerindeki keskin düşüşler (özellikle 0'a yakın değerler), bağlılığın koptuğunu gösteren finansal bir "erken uyarı" sistemidir.
- **Sistem Statüsü (Status):** Verideki Status = 2 (aktif olmayan) durumu ile Churn arasında doğrudan ve yüksek bir korelasyon bulunmaktadır.
- **Özellik Mühendisliği (Feature Engineering) Başarısı:** Standart ham verilerin ötesinde, tamamen işletme mantığıyla kurgulayıp ürettiğimiz *Arama Hata Oranı*, *Aylık Ortalama Değer* ve *Duygu Skoru (Sentiment Score)* değişkenleri, modelin karar sürecini etkileyen en önemli ilk 10 faktör arasına girerek müşteri kaybını öngörmede kritik bir rol oynamıştır. Bu durum, sadece veri modellemenin değil, veriyi işletme hedeflerine uygun şekilde harmanlamanın da şirket için ne kadar değerli olduğunu kanıtlamaktadır.

4. Finansal Simülasyon ve ROI (Yatırım Getirisi) Analizi

Modelin başarısı, 100 TL'lik bir elde tutma promosyonu üzerinden simüle edilmiştir. Bu aşamada veri setindeki **FN (False Negative)** ve **FP (False Positive)** maliyet sütunları belirleyici olmuştur. Kaynaktaki verilere göre bir müşteriyi kaybetmenin maliyeti (FN), o müşterinin toplam değerinin %90'ına ($0.9 * \text{Customer Value}$) eşittir. Öte yandan, kalmayacak birine promosyon vermenin maliyeti (FP) ise sabit 60 TL ve değişken maliyetlerin toplamıdır.

- **Maliyet Duyarlı Eşik Optimizasyonu:** Model, rastgele bir 0.5 olasılık eşiği yerine, promosyon maliyeti (100 TL) ile kurtarılabilecek değer (ortalama 1500 TL üzerindeki yüksek değerli müşterilerde yaklaşık 1350 TL'lik tasarruf) arasındaki dengeyi optimize eden eşik değerinde çalıştırılmıştır.
- **Finansal Kıyaslama:** Aşağıdaki tablo, model tabanlı müdahalenin sağladığı potansiyel kârlılık artışını özetlemektedir:

Senaryo Yaklaşımı	Kayıp Maliyeti (FN)	Müdahale Maliyeti (FP)	Net Finansal Durum
Model Olmadan	Maksimum (%90 Değer Kaybı)	0 TL	Yüksek Zarar
Standart Tahminleme	Orta Seviye Kayıp	Sabit Reklam Gideri	Düşük ROI

Finansal Optimizasyon	Minimum (Hedefli Koruma)	Optimize Edilmiş 100 TL	Maksimum Kârlılık
--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------

5. Stratejik Tavsiyeler ve Sonuç

Üst yönetim için hazırlanan aksiyon planı şu şekildedir:

- **Kademeli Müdahale Stratejisi:** Customer Value değeri 1000 TL üzerinde olan ve yüksek risk skoruna sahip müşteriler için doğrudan müşteri temsilcisi araması başlatılmalıdır. Daha düşük değerli (0-250 TL arası) riskli müşteriler için ise 100 TL'lik maliyeti optimize eden otomatik SMS promosyonları devreye alınmalıdır.
- **Teknik Kök Neden Analizi:** Call Failure (Arama Başarısızlığı) sayısı 10 ve üzeri olan müşterilerde churn riski hızla arttığından, bu müşteriler için teknik destek birimleri otomatik olarak bilgilendirilmelidir.
- **CRM Entegrasyonu:** SHAP analizinden gelen "Şikayet" ve "Kullanım Süresi Azalması" sinyalleri, CRM sisteminde anlık tetikleyiciler (triggers) olarak kurgulanmalıdır.

Proje sonucunda, model tabanlı finansal optimizasyon sayesinde **müşteri başına elde edilen kârın**, kontrol grubuna oranla anlamlı ölçüde artırılabilceği ve şirket kaynaklarının en doğru müşteri segmentine yönlendirilebileceği kanıtlanmıştır.